7

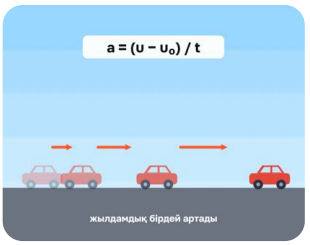
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА НЕГІЗДЕРІ

Дененің еркін түсуі, еркін түсу үдеуі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ауыр тас пен қауырсын вакуумда бірдей құлай ма? Ал Айда ше?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Еркін түсу	**А.** $\upsilon = \upsilon_0 - gt$; $h_{max} = \upsilon_0^2/(2g)$; $t_{көтерілу} = \upsilon_0/g$.
2. Жоғары лақтыру	**Б.** $g \approx 9{,}8$ м/с² (≈10), тік төмен бағытталған.
3. Еркін түсу формулалары	**В.** Тек ауырлық күшінің әсерінен қозғалыс; барлық денелер бірдей g үдеумен құлайды.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$h = gt^2/2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
h	биіктік	м
g	_____	_____
t	температура	°C

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - (A) Гипербола
   - (B) Шеңбер
   - (C) Парабола
   - (D) Түзу

2. **Еркін түсу үдеуі (Жерде):**
   - (A) ≈ 9,8 м/с²
   - (B) ≈ 1,6 м/с²
   - (C) ≈ 98 м/с²
   - (D) ≈ 0,98 м/с²

3. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - (A) Қауырсын ертерек түседі
   - (B) Қауырсын түспейді
   - (C) Бірдей уақытта түседі
   - (D) Тиын ертерек түседі

4. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - (A) 20 с
   - (B) 4 с
   - (C) 1 с
   - (D) 2 с

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Дене 3 с еркін құлады. Соңғы жылдамдығы мен құлау биіктігі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Допты 20 м/с жылдамдықпен жоғары лақтырды. Көтерілу биіктігі мен ұшу уақыты?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

80 м биіктіктен құлаған дене соңғы 1 секундта қанша жол жүреді? Неліктен парашютші бірқалыпты түседі?

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §5; 4 есеп.
- B Смартфонмен құлау уақытын өлшеп, биіктікті есептеу.
- C Аполлон-15 «балға мен қауырсын» тәжірибесі туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Дененің еркін түсуі, еркін түсу үдеуі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $h = gt^2/2$: h — биіктік, м; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: υ = 30 м/с; h = 45 м.

B деңгейі: h = 20 м; t = 4 с.

C деңгейі: t = 4 с; h(3) = 45 м → соңғы секундта 35 м; кедергі күші ауырлық күшін теңгереді.